2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 5 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 _____ .

12. 设曲线 L 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ 则 $I=\oint_L (xy-2yz+3zx)\,\mathrm{d}s=$ _____ .

13. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 若 f 在点 $(0,0)$ 处可微，则 a 的取值范围为 _____ .

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{n^2}\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]=$ _____ .（这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数）

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$（$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$）在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$，且 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=$ _____ .

16. 设 $(X,Y)\backsim N(0,0;4,16;-0.5)$，记 $Z=(aX+3Y)^2$，则 $E(Z)$ 的最小值为 _____ .